



RESOLUCIÓN DE ACTIVIDAD: INFORME DE VIABILIDAD

Gestión de Proyectos de Software | CIAF 2026-2

Docente: Ing. Diego Fernando Londoño | Equipo: Johan Vélez, Valentina Cobariza, Santiago Zapata

Institución: CIAF Educación Superior	Periodo: 2026 - Segundo Semestre
Asignatura: Gestión de Proyectos de Software	Docente: Ing. Diego Fernando Londoño
Equipo / Estudiantes: • Johan Vélez (Líder / Backend) • Valentina Cobariza (UI/UX / Frontend) • Santiago Zapata (DBA / QA)	Fecha de Entrega: 13 de Septiembre de 2026 Ubicación: Cra 4 # 20-81, Pereira (NIT 4.501.927)
Proyecto: TECNI-SYSTEMAS (Control de Mantenimiento y Stock)	Metodología: Cascada con Entregas Iterativas

Introducción y Objetivo

El presente informe da respuesta estructurada y profesional a los cinco (5) pasos solicitados en el instructivo de la actividad. El análisis se enfoca en el proyecto **TECNI-SYSTEMAS**, plataforma web de gestión integral para talleres de mantenimiento informático, laboratorio de electrónica, almacén de repuestos, arqueo de caja y facturación para la empresa radicada en Pereira.

Paso 1: Ideas Principales para el Informe

- 1. Centralización Operativa y Eliminación del Papel:** Migrar el registro en notas manuales y hojas sueltas hacia un entorno web cliente-servidor transaccional basado en Laravel 11 y MySQL, asegurando persistencia de datos.
- 2. Trazabilidad Técnica Integral:** Control cronológico del equipo desde su recepción física, diagnóstico, cotización, asignación a técnicos de hardware o electrónica, consumo de repuestos de stock, hasta la entrega y facturación con garantía.
- 3. Control Financiero y Seguridad en Caja:** Cuadre estricto de caja diaria (ingresos, egresos parametrizados, abonos parciales, saldo acumulado) con autorización obligatoria mediante clave de administrador para anulaciones.
- 4. Rentabilidad Comercial Justificada:** Retorno de inversión ágil (ROI estimado en menos de 6 meses) reduciendo pérdidas de repuestos, eliminando descuadres en caja y acelerando el tiempo de respuesta a clientes.

Paso 2: Análisis de Suficiencia y Requerimientos Faltantes

Al evaluar los requerimientos iniciales frente a la complejidad del taller de Tecni-Systemas, se determinó que **los requerimientos iniciales no eran suficientes**. A continuación se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales adicionales que se agregaron para reforzar la operación:

Código	Tipo	Requerimiento Adicional Incorporado	Justificación Operativa / Técnica
RF-ADD-01	Funcional	Doble factor de clave para anulación de servicios y caja	Evita fraudes y cancelaciones no autorizadas en transacciones monetarias.
RF-ADD-02	Funcional	Módulo formal de Bajas de Stock y Reversión auditada	Control de piezas averiadas, mermas de taller o garantías con trazabilidad de usuario.
RF-ADD-03	Funcional	Sistema de abonos parciales para reparaciones de electrónica	Permite pagos anticipados vinculados a la orden con comprobante individual a caja.

RF-ADD-04	Funcional	Conversión directa de Cotización a Orden de Mantenimiento	Agilidad operativa; evita volver a digitar ítems y presupuestos autorizados.
RF-ADD-05	Funcional	Reportes Financieros (Diario, Acumulado y Operaciones)	Exportación en PDF y Excel para cuadros contables y auditorías de gerencia.
RNF-ADD-01	No Funcional	Middleware PreventBackHistory y Throttling	Seguridad: evita reenvío accidental de pagos y ataques por fuerza bruta.
RNF-ADD-02	No Funcional	Transaccionalidad ACID con bloqueos en MySQL	Garantiza consistencia en el descuento de inventario simultáneo al servicio.

Paso 3: Equipo de Desarrolladores Requerido

Para un horizonte de desarrollo de **8 semanas (336 horas de programación)**, se determinó el siguiente equipo técnico:

Integrante y Rol	Dedicación Semanal	Horas Totales (8 sem)	Responsabilidades Principales en el Proyecto
Johan Vélez Desarrollador Backend (PHP 8.3 / Laravel 11)	21 horas / sem	168 horas	Lógica de negocio, middleware de seguridad, transacciones ACID, controladores, servicios y generación de reportes en PDF.
Valentina Cobariza Frontend & UI/UX (Blade / CSS / JS)	13 horas / sem	104 horas	Maquetación responsiva Blade, estilos Glassmorphism, validaciones asíncronas de stock y clientes en tiempo real, interfaz limpia.
Santiago Zapata Especialista en BD (DBA / MySQL InnoDB)	8 horas / sem	64 horas	Modelado relacional, definición de llaves foráneas, índices de rendimiento para consultas financieras complejas, migraciones y seeders.
TOTALES	42 horas / sem	336 horas	Equipo multidisciplinario balanceado (3 integrantes)

Paso 4: Cálculo del Costo del Proyecto (Metodología CIAF)

Aplicando las fórmulas oficiales de la cátedra basadas en un salario base de **\$2.200.000 COP (210 horas laborales mensuales)**:

Concepto de Costo	Base de Cálculo / Cantidad	Valor Unitario (COP)	Total Rubro (COP)
Mano de Obra Desarrollo (336 hrs)	42 hrs/semana × 8 semanas	\$10.476,19 / hora	\$3.520.000
Estudio de Viabilidad y Requisitos	Fase previa de análisis (1 vez)	\$350.000	\$350.000
Servicios Públicos (Energía / Internet)	2 meses de desarrollo	\$320.000 / mes	\$640.000
Alimentación y Transporte del Equipo	2 meses de desarrollo	\$180.000 / mes	\$360.000
Adecuación Infraestructura (LAN + UPS)	Switch Gigabit + UPS Regulada 850VA	\$680.000 (1 vez)	\$680.000
Licencias de Software y Cloud	Stack Open Source (Laravel/MySQL)	\$0 / mes	\$0
Subtotal Costos Directos	Inversión operativa directa	-	\$5.550.000
Reserva para Contingencias (10%)	10% sobre el subtotal directo	10%	\$555.000
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	Inversión Total de Fabricación	-	\$6.105.000
Margen de Utilidad (35%)	Margen comercial recomendado	35%	\$2.136.750
PRECIO FINAL DEL PROYECTO	Producción + Utilidad (35%)	-	\$8.241.750

Paso 5: Conclusión y Transición al Informe de Viabilidad

Los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo demuestran que el proyecto **Tecni-Systemas** es completamente ejecutable en 8 semanas. El costo de producción (\$6.105.000 COP) y el precio final formulado (\$8.241.750 COP) son altamente competitivos frente a alternativas del mercado, ofreciendo una solución a la medida que cubre las particularidades del negocio en Pereira. Los datos consolidados se trasladan formalmente a la Plantilla Oficial del Informe de Viabilidad.